Modelagem Matemática para Eliminação de Erros de Arredondamento na Apropriação Diária de Juros

Especificação Formal para Sistemas de Core Banking e Razão Contábil
Padrões de Precisão BACEN / CETIP e ABNT NBR 5891

Outubro de 2026

Abstract

Este documento apresenta a formalização matemática completa para a eliminação de divergências de arredondamento e truncamento na apropriação diária de juros compostos (*accrual* diário) frente ao cálculo de período fechado mensal. Demonstramos algebricamente por que a aplicação iterativa do operador de arredondamento monetário de duas casas decimais viola a associatividade da capitalização composta e introduz desvios sistemáticos. Em seguida, formulamos e provamos a equivalência exata de duas arquiteturas algorítmicas livres de código: o **Método do Diferencial de Saldo por Soma Telescópica (Estado Dual)** e o **Método de Acumulação de Resíduos Sub-Centavo (Kahan-Bresenham Financeiro)**, garantindo fechamento mensal com erro zero e conformidade estrita com as invariantes contábeis do Banco Central do Brasil (BACEN).

---

1 Introdução e Definição Formal do Problema

Em sistemas financeiros e contábeis regidos pelas normas do Sistema Financeiro Nacional (BACEN/COSIF), coexistem duas exigências aparentemente conflitantes:

1. **Regime de Competência Diário (*Daily Accrual*):** Os juros devem ser apropriados e registrados no razão contábil (*Ledger*) diariamente em moeda corrente nacional, a qual admite exclusivamente representação com 2 casas decimais (centavos).
2. **Consistência de Período Fechado Mensal:** O saldo final acumulado ao término de N_M dias úteis de um mês deve coincidir exatamente com a aplicação direta do produtório dos fatores diários sobre o principal inicial e sobre os fluxos intermediários.

1.1 Espaços Numéricos e Operadores de Quantização

Definimos dois conjuntos discretos de ponto fixo decimal (excluindo totalmente a representação binária IEEE 754, na qual constantes decimais elementares como $0{,}01_{10}$ são dízimas periódicas infinitas em base 2):

- **Domínio de Alta Precisão Financeira ($\mathbb{D}_8$):** Conjunto dos números racionais decimais com precisão de 8 casas decimais, utilizado para fatores diários de capitalização e saldos internos exatos:

$$\mathbb{D}_8 = \left\{ k \cdot 10^{-8} \;\middle|\; k \in \mathbb{Z} \right\} \tag{1}$$

- **Domínio Monetário Contábil ($\mathbb{D}_2$):** Conjunto dos números racionais decimais com precisão de 2 casas decimais, utilizado para lançamentos no razão contábil:

$$\mathbb{D}_2 = \left\{ m \cdot 10^{-2} \;\middle|\; m \in \mathbb{Z} \right\} \tag{2}$$

Seja $\mathcal{R}_p : \mathbb{R} \to \mathbb{D}_p$ o operador de arredondamento simétrico (*half-to-even*, conforme norma ABNT NBR 5891) para p casas decimais. Para qualquer $x \in \mathbb{R}$, o erro local de quantização $\epsilon_p(x)$ é definido por:

$$\mathcal{R}_p(x) = x + \epsilon_p(x), \quad \text{onde} \quad \epsilon_p(x) \in \left[-\frac{1}{2} \cdot 10^{-p},\ +\frac{1}{2} \cdot 10^{-p} \right] \tag{3}$$

No caso contábil ($p = 2$), o erro diário máximo de arredondamento é limitado por $|\epsilon_2(x)| \leq 0{,}005$ (meio centavo).

1.2 Fator Diário Padrão BACEN/CETIP

Dada uma taxa efetiva anual i_a (expressa em base 252 dias úteis) e um percentual de indexação α (por exemplo, percentual do CDI), o fator diário de capitalização no dia útil t, denotado por $F_t \in \mathbb{D}_8$, é obtido por:

$$F_t = 1 + \mathcal{R}_8 \left(\left[(1 + i_{a,t})^{\frac{1}{252}} - 1 \right] \cdot \alpha_t \right) \tag{4}$$

Para uma taxa prefixada constante ao longo do mês, tem-se simplesmente $F_t = \mathcal{R}_8 \left((1 + i_a)^{1/252} \right)$.

2 Teorema do Fechamento Mensal Consistente

Seja $S_0 \in \mathbb{D}_2$ o saldo principal inicial no instante $t = 0$, e seja $\Delta E_t \in \mathbb{D}_2$ o fluxo líquido externo no dia t (novos aportes positivos ou amortizações negativas).

2.1 A Equação Exata de Período Fechado

Em um cálculo de período fechado de N_M dias úteis, o saldo exato em alta precisão $S^*_{N_M} \in \mathbb{R}$ e o respectivo saldo contábil fechado $S^{\text{fechado}}_{N_M} \in \mathbb{D}_2$ são governados pela equação:

$$S^*_{N_M} = S_0 \prod_{t=1}^{N_M} F_t + \sum_{k=1}^{N_M} \left(\Delta E_k \prod_{j=k+1}^{N_M} F_j \right) \tag{5}$$

$$S^{\text{fechado}}_{N_M} = \mathcal{R}_2 \left(S^*_{N_M} \right) \tag{6}$$

onde se adota a convenção de produto vazio $\prod_{j=N_M+1}^{N_M} F_j = 1$.

2.2 Demonstração da Falha do Método Diário Ingênuo

No método diário ingênuo, o sistema calcula o juro do dia aplicando $(F_t - 1)$ sobre o saldo contábil do dia anterior, arredonda imediatamente para 2 casas decimais e descarta a fração sub-centavo. A recorrência ingênua $\tilde{S}_t \in \mathbb{D}_2$ (assumindo $\Delta E_t = 0$ para clareza da prova) é dada por:

$$\tilde{L}_t = \mathcal{R}_2 \left(\tilde{S}_{t-1} \cdot (F_t - 1) \right) = \tilde{S}_{t-1} \cdot (F_t - 1) + \epsilon_t \tag{7}$$

$$\tilde{S}_t = \tilde{S}_{t-1} + \tilde{L}_t = \tilde{S}_{t-1} \cdot F_t + \epsilon_t \tag{8}$$

onde $\epsilon_t \in [-0{,}005, +0{,}005]$ é o erro introduzido no dia t. Expandindo a relação de recorrência de $t = 1$ até $t = N_M$:

$$\tilde{S}_1 = S_0 F_1 + \epsilon_1 \tag{9}$$

$$\tilde{S}_2 = (S_0 F_1 + \epsilon_1) F_2 + \epsilon_2 = S_0 F_1 F_2 + \epsilon_1 F_2 + \epsilon_2 \tag{10}$$

$$\vdots$$

$$\tilde{S}_{N_M} = S_0 \prod_{t=1}^{N_M} F_t + \sum_{k=1}^{N_M} \left(\epsilon_k \prod_{j=k+1}^{N_M} F_j \right) \tag{11}$$

A divergência acumulada Δ_{erro} entre o fechamento mensal exato e o método diário ingênuo após N_M dias é:

$$\Delta_{\text{erro}} = S_{N_M}^{\text{fechado}} - \tilde{S}_{N_M} = \mathcal{R}_2 \left(S_0 \prod_{t=1}^{N_M} F_t \right) - S_0 \prod_{t=1}^{N_M} F_t - \sum_{k=1}^{N_M} \left(\epsilon_k \prod_{j=k+1}^{N_M} F_j \right) \tag{12}$$

Observa-se duas patologias matemáticas severas na Equação (10):

1. **Acumulação Linear de Viés ($\sum \epsilon_k$):** Quando o juro diário de um contrato possui uma fração constante (por exemplo, R$ $4{,}234$ por dia), o erro $\epsilon_k = -0{,}004$ tem sempre o mesmo sinal todos os dias. Em 21 dias úteis, o erro acumulado atinge $21 \times (-0{,}004) = -$R$ $0{,}084$ (oito centavos de defasagem em um único mês).

2. **Capitalização Indevida do Erro ($\epsilon_k \prod F_j$):** O erro cometido no dia k passa a sofrer incidência dos fatores de capitalização dos dias subsequentes $j > k$, amplificando exponencialmente a divergência em prazos longos.

3 Solução 1: Arquitetura de Estado Dual (Soma Telescópica)

A primeira solução matemática rigorosa desacopla a variável de estado interna (mantida em alta precisão) da variável de visualização contábil (mantida em 2 casas decimais).

3.1 Formulação das Equações de Estado

Para cada contrato ou *tranche*, mantemos a evolução do saldo exato $S_t^* \in \mathbb{D}_8$ (ou precisão superior) e definimos o saldo contábil projetado $S_t^{\text{cont}} \in \mathbb{D}_2$:

$$S_t^* = S_{t-1}^* \cdot F_t + \Delta E_t, \quad \text{com } S_0^* = S_0 \tag{13}$$

$$S_t^{\text{cont}} = \mathcal{R}_2 \left(S_t^* \right) \tag{14}$$

O lançamento contábil de apropriação de juros do dia t, denotado por $L_t \in \mathbb{D}_2$, não é calculado isoladamente por produto direto, mas sim como o **operador de diferença finita de primeira ordem** sobre os saldos contábeis arredondados, descontado o fluxo externo do dia:

$$L_t = S_t^{\text{cont}} - S_{t-1}^{\text{cont}} - \Delta E_t = \mathcal{R}_2(S_t^*) - \mathcal{R}_2(S_{t-1}^*) - \Delta E_t \tag{15}$$

3.2 Prova de Erro Zero no Fechamento Mensal

Calculando o saldo no razão contábil no fim do mês ($S_{N_M}^{\text{razão}}$), que é composto pelo saldo inicial mais a soma de todas as apropriações diárias L_t e fluxos externos ΔE_t:

$$S_{N_M}^{\text{razão}} = S_0 + \sum_{t=1}^{N_M} (L_t + \Delta E_t) \tag{16}$$

$$= S_0 + \sum_{t=1}^{N_M} \big(\mathcal{R}_2(S_t^*) - \mathcal{R}_2(S_{t-1}^*) - \Delta E_t + \Delta E_t\big) \tag{17}$$

$$= S_0 + \sum_{t=1}^{N_M} \big(\mathcal{R}_2(S_t^*) - \mathcal{R}_2(S_{t-1}^*)\big) \tag{18}$$

Expandindo o somatório telescópico:

$$\begin{aligned} S_{N_M}^{\text{razão}} &= S_0 + [\mathcal{R}_2(S_1^*) - \mathcal{R}_2(S_0^*)] + [\mathcal{R}_2(S_2^*) - \mathcal{R}_2(S_1^*)] + \cdots + \big[\mathcal{R}_2(S_{N_M}^*) - \mathcal{R}_2(S_{N_M-1}^*)\big] \\ &= S_0 - \mathcal{R}_2(S_0^*) + \mathcal{R}_2(S_{N_M}^*) \end{aligned} \tag{19}$$

Como $S_0 \in \mathbb{D}_2$, temos $\mathcal{R}_2(S_0^*) = S_0$. Logo, os termos iniciais cancelam-se identicamente:

$$S_{N_M}^{\text{razão}} = \mathcal{R}_2(S_{N_M}^*) = S_{N_M}^{\text{fechado}} \quad \blacksquare \tag{20}$$

Fica assim provado que a soma das apropriações diárias em centavos iguala-se com erro estritamente zero ao cálculo de período fechado mensal para qualquer sequência de taxas F_t e aportes ΔE_t.

4 Solução 2: Algoritmo de Acumulação de Resíduos Sub-Centavo

Em motores contábeis baseados na segregação explícita entre Principal (P), Juro Contábil Acumulado (J^{cont}) e Resíduo Fracionário (R), utiliza-se uma variante financeira do algoritmo de compensação de Kahan combinada ao erro incremental de Bresenham.

4.1 Vetor de Estado da Tranche e Recorrência Diária

Cada tranche no dia t é representada pela tupla de estado $(P_t, J_t^{\text{cont}}, R_t)$, onde:

- $P_t \in \mathbb{D}_2$: Principal contábil líquido;
- $J_t^{\text{cont}} \in \mathbb{D}_2$: Juro já apropriado no razão contábil (com 2 casas decimais);
- $R_t \in \mathbb{D}_{16}$: Resíduo sub-centavo retido (não apropriado contabilmente no dia t, porém integrante da base econômica de capitalização), satisfazendo $|R_t| \leq 0{,}005$.

No início da operação ($t = 0$), temos $P_0 = S_0$, $J_0^{\text{cont}} = 0{,}00$ e $R_0 = 0$. Para cada dia útil $t = 1, 2, \ldots, N_M$, executam-se os quatro passos algébricos a seguir:

1. **Reconstrução da Base Econômica Exata (B_{t-1}^*):**

$$B_{t-1}^* = P_{t-1} + J_{t-1}^{\text{cont}} + R_{t-1} \tag{21}$$

2. **Cálculo do Juro Bruto do Dia e Incorporação do Resíduo Anterior (j_t^{disp}):**

$$j_t^{\text{bruto}} = B_{t-1}^* \cdot (F_t - 1) \tag{22}$$

$$j_t^{\text{disp}} = j_t^{\text{bruto}} + R_{t-1} \tag{23}$$

3. **Quantização do Lançamento Contábil Diário ($L_t \in \mathbb{D}_2$):**

$$L_t = \mathcal{R}_2\left(j_t^{\text{disp}}\right) \tag{24}$$

4. **Atualização do Resíduo Sub-Centavo e dos Saldos Contábeis:**

$$R_t = j_t^{\text{disp}} - L_t \tag{25}$$

$$J_t^{\text{cont}} = J_{t-1}^{\text{cont}} + L_t \tag{26}$$

4.2 Prova de Invariância por Indução Matemática

Teorema (Invariante Fundamental de Conservação de Valor): Em qualquer dia $t \geq 0$, a soma das componentes da tupla $(P_t, J_t^{\text{cont}}, R_t)$ preserva exatamente o saldo composto fechado S_t^* sem perda de precisão:

$$P_t + J_t^{\text{cont}} + R_t = S_t^* \tag{27}$$

Demonstração por Indução:

- *Caso Base ($t = 0$):* $P_0 + J_0^{\text{cont}} + R_0 = S_0 + 0 + 0 = S_0^*$. Verdadeiro.
- *Passo Indutivo:* Suponha que a propriedade seja válida em $t-1$, isto é, $B_{t-1}^* = P_{t-1} + J_{t-1}^{\text{cont}} + R_{t-1} = S_{t-1}^*$. No dia t (sem aporte externo, $P_t = P_{t-1}$), somamos as componentes atualizadas:

$$\begin{aligned} P_t + J_t^{\text{cont}} + R_t &= P_{t-1} + \left(J_{t-1}^{\text{cont}} + L_t\right) + \left(j_t^{\text{disp}} - L_t\right) && (28)\\ &= P_{t-1} + J_{t-1}^{\text{cont}} + j_t^{\text{disp}} && (29)\\ &= P_{t-1} + J_{t-1}^{\text{cont}} + j_t^{\text{bruto}} + R_{t-1} && (30)\\ &= \left(P_{t-1} + J_{t-1}^{\text{cont}} + R_{t-1}\right) + B_{t-1}^* \cdot (F_t - 1) && (31)\\ &= B_{t-1}^* + B_{t-1}^* \cdot (F_t - 1) && (32)\\ &= B_{t-1}^* \cdot F_t = S_{t-1}^* \cdot F_t = S_t^* \quad \blacksquare && (33) \end{aligned}$$

Como $|R_t| = |j_t^{\text{disp}} - \mathcal{R}_2(j_t^{\text{disp}})| \leq 0{,}005$, segue-se imediatamente que $P_t + J_t^{\text{cont}} = S_t^* - R_t = \mathcal{R}_2(S_t^*)$, provando que o Método de Acumulação de Resíduos produz exatamente a mesma sequência de lançamentos contábeis L_t que a Arquitetura de Estado Dual.

5 Tratamento de Eventos Intermediários: Amortizações e Resgates

Quando ocorre uma amortização ou resgate parcial $A_t \in \mathbb{D}_2$ no dia t (após a apropriação do juro L_t daquele dia), é fundamental definir o destino do resíduo R_t para não violar a conservação de valor.

Seja $S_t^{\text{cont}} = P_t + J_t^{\text{cont}}$ o saldo contábil disponível antes da amortização, e seja $\theta_t \in (0, 1]$ a fração resgatada da posição:

$$\theta_t = \frac{A_t}{P_t + J_t^{\text{cont}}} \tag{34}$$

1. **Liquidação Total ($\theta_t = 1$):** O contrato é encerrado e o resíduo sub-centavo R_t é zerado ($R_t^{\text{pós}} = 0$), visto que o valor contábil exigível já se encontra perfeitamente arredondado em $P_t + J_t^{\text{cont}} = \mathcal{R}_2(S_t^*)$.

2. **Amortização Parcial ($0 < \theta_t < 1$):** O principal e os juros contábeis são reduzidos conforme a regra contratual de imputação do pagamento, e o resíduo sub-centavo deve ser ajustado proporcionalmente ou reancorado ao novo saldo contábil:

$$S_t^{*,\text{pós}} = S_t^* - A_t \implies R_t^{\text{pós}} = S_t^{*,\text{pós}} - \left(P_t^{\text{pós}} + J_t^{\text{cont, pós}}\right) = R_t \tag{35}$$

Note pela Equação (33) que, como $A_t \in \mathbb{D}_2$ é um valor exato em centavos, subtrair A_t tanto do saldo exato S_t^* quanto do saldo contábil $P_t + J_t^{\text{cont}}$ **mantém o resíduo** R_t **inalterado** para o dia seguinte, preservando a continuidade matemática perfeita.

6 Exemplo Numérico Passo a Passo e Simulação Comparativa

Para demonstrar o funcionamento concreto das equações, consideremos os seguintes parâmetros de uma aplicação financeira indexada a 100% do CDI:

- **Principal Inicial (S_0):** R$ $10.000{,}00$
- **Taxa Efetiva Anual (i_a):** $11{,}25$% ao ano (base 252 dias úteis)
- **Fator Diário (F_t em 8 casas decimais):**

$$F_t = \mathcal{R}_8\left((1 + 0{,}1125)^{\frac{1}{252}}\right) = \mathcal{R}_8\left(1{,}0004229714...\right) = 1{,}00042297 \tag{36}$$

No primeiro dia ($t = 1$), o juro exato gerado é $10.000{,}00 \times 0{,}00042297 =$ R$ $4{,}22970000$.

- **Método Ingênuo:** Arredonda R$ $4{,}2297$ para $\tilde{L}_1 =$ R$ $4{,}23$ e descarta o excesso de $+0{,}0003$ centavo. Como a fração decimal nos dias seguintes permanece próxima de $0{,}23$, o método ingênuo apropria sistematicamente R$ $4{,}23$ todos os dias, inflando artificialmente o saldo.
- **Método com Resíduo (R_t):** No dia 1, apropria $L_1 =$ R$ $4{,}23$ e armazena o resíduo negativo $R_1 = 4{,}2297 - 4{,}23 = -0{,}00030000$. Nos dias subsequentes, o resíduo negativo acumula-se até cruzar o limiar de meio centavo ($-0{,}005$), momento em que o algoritmo automaticamente emite um lançamento de ajuste de R$ $4{,}22$ (como ocorre nos dias 8 e 19 da Tabela 1), realinhando a curva contábil com a curva exata.

Table 1: Evolução Diária Comparativa (Principal $S_0 =$ R$ $10.000{,}00$, $F_t = 1{,}00042297$, 21 Dias Úteis)

Dia t	**Saldo Exato** $S_t^* \in \mathbb{D}_8$	**Juro Disp.** j_t^{disp}	**Lanç. Exato** $L_t \in \mathbb{D}_2$	**Resíduo** R_t	**Saldo Comp.** $S_t^{\text{cont}} \in \mathbb{D}_2$	**Saldo Ing.** $\tilde{S}_t \in \mathbb{D}_2$	**Erro Ing.** $(\tilde{S}_t - S_t^{\text{cont}})$
0	10.000,00000000	0,00000000	0,00	0,00000000	10.000,00	10.000,00	0,00
1	10.004,22970000	4,22970000	4,23	-0,00030000	10.004,23	10.004,23	0,00
2	10.008,46118904	4,23118904	4,23	+0,00118904	10.008,46	10.008,46	0,00
3	10.012,69446787	4,23446787	4,23	+0,00446787	10.012,69	10.012,69	0,00
4	10.016,92953725	4,23953725	4,24	-0,00046275	10.016,93	10.016,93	0,00
5	10.021,16639793	4,23639793	4,24	-0,00360207	10.021,17	10.021,17	0,00
6	10.025,40505068	4,23505068	4,24	-0,00494932	10.025,41	10.025,41	0,00
7	10.029,64549625	4,23549625	4,24	-0,00450375	10.029,65	10.029,65	0,00
8	10.033,887735	4,23773541	4,24	-0,00226459	10.033,89	10.033,89	0,00
9	10.038,13176892	4,24176892	4,24	+0,00176892	10.038,13	10.038,13	0,00
10	10.042,37759755	4,24759755	4,25	-0,00240245	10.042,38	10.042,38	0,00

Para visualizar um caso de divergência severa no método ingênuo, analisemos na Tabela 2 uma tranche de R$ $1.000{,}00$ com o mesmo fator $F_t = 1{,}00042297$, onde o juro diário inicial é R$ $0{,}42297$ (perdendo $\approx 0{,}003$ centavo por dia no arredondamento simples para R$ $0{,}42$).

Table 2: Divergência Severa na Tranche de R$ $1.000{,}00$ ($F_t = 1{,}00042297$ ao longo de 21 Dias Úteis)

Dia t	**Saldo Exato** $S_t^* \in \mathbb{D}_8$	**Juro Disp.** j_t^{disp}	**Lanç. Comp.** $L_t \in \mathbb{D}_2$	**Resíduo** R_t	**Saldo Comp.** $S_t^{\text{cont}} \in \mathbb{D}_2$	**Saldo Ing.** $\tilde{S}_t \in \mathbb{D}_2$	**Erro Ing.** $(\tilde{S}_t - S_t^{\text{cont}})$
1	1.000,42297000	0,42297000	0,42	+0,00297000	1.000,42	1.000,42	0,00
2	1.000,8461189	0,42611890	**0,43**	-0,00388110	1.000,85	1.000,84	**-0,01**
3	1.001,26944679	0,41944679	0,42	-0,00055321	1.001,27	1.001,26	-0,01
4	1.001,69295373	0,42295373	0,42	+0,00295373	1.001,69	1.001,68	-0,01
5	1.002,1166397	0,42663979	**0,43**	-0,00336021	1.002,12	1.002,10	**-0,02**
10	1.004,23775976	0,42775976	**0,43**	-0,00224024	1.004,24	1.004,20	**-0,04**
15	1.006,36337010	0,42337010	0,42	+0,00337010	1.006,36	1.006,30	**-0,06**
21	1.008,9199373	0,42993731	**0,43**	-0,00006269	**1.008,92**	**1.008,82**	**-0,10**

Verificação do Fechamento Mensal Direto ($t = 21$) para $S_0 =$ R$ $1.000{,}00$:

$$S_{21}^{\text{fechado}} = \mathcal{R}_2\left(1.000{,}00 \times (1{,}00042297)^{21}\right) = \mathcal{R}_2\left(1.008{,}91993731\right) = \text{R\$ } 1.008{,}92 \tag{37}$$

Enquanto o método ingênuo encerra o mês em R$ $1.008{,}82$ (acumulando um erro de R$ $0{,}10$ em uma única conta), o algoritmo com acumulação de resíduo dispara compensações automáticas de R$ $0{,}43$ nos dias $2, 5, 8, 10, 13, 16, 19$ e 21, encerrando o mês exatamente em R$ $1.008{,}92$ (erro zero).

7 Reconciliação entre Razão Analítico e Sintético (Invariante COSIF)

Quando uma instituição financeira possui M contratos ativos ($i = 1, 2, \ldots, M$), o saldo contábil de cada contrato i no dia t é $S_{i,t}^{\text{cont}} = \mathcal{R}_2(S_{i,t}^*)$.

Pela não-linearidade do operador de arredondamento $\mathcal{R}_2$, a soma dos saldos arredondados das carteiras analíticas não é necessariamente igual ao arredondamento da soma dos saldos exatos:

$$\sum_{i=1}^{M} \mathcal{R}_2(S_{i,t}^*) \neq \mathcal{R}_2\left(\sum_{i=1}^{M} S_{i,t}^*\right) \tag{38}$$

Para preservar a **Invariante de Reconciliação Contábil (I_2)** exigida pelo BACEN — segundo a qual a conta sintética do Balancete deve igualar exatamente o somatório das contas analíticas (Subledger) — o lançamento diário no Razão Geral Sintético ($L_t^{\text{sintético}}$) deve ser definido exclusivamente pela agregação *bottom-up* dos lançamentos analíticos já compensados:

$$L_t^{\text{sintético}} = \sum_{i=1}^{M} L_{i,t} = \sum_{i=1}^{M} \left(\mathcal{R}_2(S_{i,t}^*) - \mathcal{R}_2(S_{i,t-1}^*) - \Delta E_{i,t}\right) \tag{39}$$

Dessa forma, garante-se simultaneamente:

1. **Exatidão Individual por Contrato:** Cada cliente tem seu extrato diário de 2 casas decimais convergindo com erro zero para a fórmula fechada mensal da sua própria operação;

2. **Integridade do Razão Contábil Geral:** O balancete contábil sintético da instituição fecha com erro zero em relação à soma de todos os contratos analíticos em qualquer dia útil t.

8 Sistema Formal de Invariantes (I_1 a I_6)

Para que o motor de apropriação de juros seja considerado matematicamente íntegro e auditável perante as normas do Banco Central do Brasil (BACEN/COSIF), seis invariantes formais de estado devem ser satisfeitas ao final do processamento de cada dia útil $t \in \{1, 2, \ldots, N_M\}$ e para qualquer conjunto de contratos $i \in \{1, \ldots, M\}$ e tranches $k \in \{1, \ldots, K_i\}$.

8.1 Invariante I_1: Conservação Econômica Exata e Fechamento Mensal

A soma do principal contábil, do juro contábil acumulado e do resíduo sub-centavo deve reproduzir sem perda de precisão a equação fechada de capitalização composta em qualquer instante t, garantindo que o saldo contábil iguale o arredondamento direto do saldo exato:

$$I_1(i,t): \quad P_{i,t} + J_{i,t}^{\text{cont}} + R_{i,t} = S_{i,0} \prod_{u=1}^{t} F_u + \sum_{m=1}^{t} \left(\Delta E_{i,m} \prod_{v=m+1}^{t} F_v \right) = S_{i,t}^{*} \tag{40}$$

$$\text{Corolário Contábil de } I_1: \quad S_{i,t}^{\text{cont}} = P_{i,t} + J_{i,t}^{\text{cont}} = \mathcal{R}_2\left(S_{i,t}^{*}\right) \tag{41}$$

8.2 Invariante I_2: Reconciliação Analítico-Sintética (Subledger vs. General Ledger)

O saldo da conta sintética no Razão Geral (*General Ledger* – COSIF) no encerramento do dia t, denotado por $\mathcal{G}_t \in \mathbb{D}_2$, deve coincidir de forma estrita com o somatório dos saldos contábeis individuais das contas analíticas (*Subledger*) de todos os M contratos ativos:

$$I_2(t): \quad \mathcal{G}_t = \mathcal{G}_{t-1} + L_t^{\text{sintético}} + \sum_{i=1}^{M} \Delta E_{i,t} = \sum_{i=1}^{M} S_{i,t}^{\text{cont}} = \sum_{i=1}^{M} \left(P_{i,t} + J_{i,t}^{\text{cont}} \right) \tag{42}$$

Esta invariante proíbe que o Razão Sintético seja atualizado por aplicação direta do fator F_t sobre $\mathcal{G}_{t-1}$, determinando que a variação sintética diária seja estritamente $\Delta\mathcal{G}_t = \sum_{i=1}^{M}(L_{i,t} + \Delta E_{i,t})$.

8.3 Invariante I_3: Confinamento Estrito do Resíduo Sub-Centavo (Estabilidade de Lyapunov)

O resíduo não apropriado $R_{i,t}$ de qualquer contrato ou tranche nunca pode divergir ou acumular mais do que meio centavo em módulo após a extração do lançamento contábil $L_{i,t}$:

$$I_3(i,t): \quad |R_{i,t}| = \left| S_{i,t}^{*} - S_{i,t}^{\text{cont}} \right| \leq \frac{1}{2} \cdot 10^{-2} = 0{,}005 \tag{43}$$

Se em qualquer verificação de auditoria $|R_{i,t}| > 0{,}005$, fica caracterizada falha de quantização no operador $\mathcal{R}_2$. Além disso, a divergência máxima teórica entre o somatório exato da carteira completa de M contratos e o Razão Sintético $\mathcal{G}_t$ é cotada superiormente por:

$$\left| \sum_{i=1}^{M} S_{i,t}^{*} - \mathcal{G}_t \right| = \left| \sum_{i=1}^{M} R_{i,t} \right| \leq 0{,}005 \cdot M \tag{44}$$

8.4 Invariante I_4: Equilíbrio de Partidas Dobradas e Soma Telescópica

Todo lançamento diário de apropriação $L_{i,t} \in \mathbb{D}_2$ gera um par simétrico de partidas dobradas (Débito em Despesa de Captação / Crédito em Provisão de Passivo, ou Débito em Ativo de

Crédito / Crédito em Receita de Juros) tal que a soma algébrica dos débitos ($\mathcal{D}_{i,t}$) e créditos ($\mathcal{C}_{i,t}$) é identicamente nula em cada dia t, e sua integral discreta no tempo reconstrói a variação patrimonial líquida:

$$I_4(t): \quad \sum_{i=1}^{M} (\mathcal{D}_{i,t} - \mathcal{C}_{i,t}) = 0 \quad \text{e} \quad \sum_{t=1}^{N_M} L_{i,t} = S_{i,N_M}^{\text{cont}} - S_{i,0} - \sum_{t=1}^{N_M} \Delta E_{i,t} \tag{45}$$

8.5 Invariante I_5: Aditividade e Isolamento de Múltiplas Tranches

Quando um contrato i é subdividido em K_i tranches independentes $(P_{i,k,t}, J_{i,k,t}^{\text{cont}}, R_{i,k,t}, \tau_{i,k})$ para controle de alíquotas regressivas de impostos (onde $\tau_{i,k}$ é a data de início da k-ésima tranche), o saldo contábil do contrato deve ser a soma exata dos saldos contábeis de suas tranches, mantendo o isolamento de cada resíduo $R_{i,k,t}$:

$$I_5(i,t): \quad P_{i,t} = \sum_{k=1}^{K_i} P_{i,k,t}, \quad J_{i,t}^{\text{cont}} = \sum_{k=1}^{K_i} J_{i,k,t}^{\text{cont}}, \quad L_{i,t} = \sum_{k=1}^{K_i} L_{i,k,t} \tag{46}$$

8.6 Invariante I_6: Limitação Fiscal e Monotonicidade Tributária (IOF e IRRF)

Em eventos de resgate ou apropriação de provisão tributária sobre a tranche k no prazo decorrido $\Delta d = t - \tau_{i,k}$, o Imposto sobre Operações Financeiras ($\text{IOF}_{i,k,t} \in \mathbb{D}_2$) e o Imposto de Renda Retido na Fonte ($\text{IR}_{i,k,t} \in \mathbb{D}_2$) devem incidir exclusivamente sobre o rendimento contábil efetivamente apropriado $J_{i,k,t}^{\text{cont}} \geq 0$, respeitando o teto legal de não-confisco do principal:

$$I_6(i,k,t): \quad 0 \leq \text{IOF}_{i,k,t} \leq J_{i,k,t}^{\text{cont}} \quad \text{e} \quad \text{IR}_{i,k,t} = \mathcal{T}_2\left(\gamma_{\text{IR}}(\Delta d) \cdot \left(J_{i,k,t}^{\text{cont}} - \text{IOF}_{i,k,t}\right)\right) \tag{47}$$

onde $\mathcal{T}_2 : \mathbb{R} \to \mathbb{D}_2$ representa o operador fiscal de truncamento na segunda casa decimal (conforme legislação da Receita Federal do Brasil) e $\gamma_{\text{IR}}(\Delta d) \in \{22{,}5\%, 20{,}0\%, 17{,}5\%, 15{,}0\%\}$ é a alíquota regressiva correspondente ao prazo Δd. A Invariante I_6 garante que o resíduo sub-centavo $R_{i,k,t}$ nunca gere base tributável fantasma antes de sua efetiva materialização contábil em $J_{i,k,t}^{\text{cont}}$.

Table 3: Quadro-Resumo das Invariantes Formais do Motor de Apropriação

Cód.	Invariante	Condição Matemática de Conformidade Diária
I_1	Conservação Econômica	$P_{i,t} + J_{i,t}^{\text{cont}} + R_{i,t} = S_{i,t}^{*}$ e $S_{i,t}^{\text{cont}} = \mathcal{R}_2(S_{i,t}^{*})$
I_2	Reconciliação COSIF	$\mathcal{G}_t = \sum_{i=1}^{M} S_{i,t}^{\text{cont}}$ e $L_t^{\text{sintético}} = \sum_{i=1}^{M} L_{i,t}$
I_3	Confinamento do Resíduo	$\lvert R_{i,t}\rvert \leq 0{,}005$ para todo contrato i e dia útil t
I_4	Fechamento Telescópico	$\sum_{t=1}^{N_M} L_{i,t} = \mathcal{R}_2(S_{i,N_M}^{*}) - S_{i,0} - \sum_{t=1}^{N_M} \Delta E_{i,t}$
I_5	Aditividade de Tranches	$S_{i,t}^{\text{cont}} = \sum_{k=1}^{K_i}(P_{i,k,t} + J_{i,k,t}^{\text{cont}})$ com $\lvert R_{i,k,t}\rvert \leq 0{,}005$
I_6	Integridade Tributária	$\text{IOF}_{i,k,t} + \text{IR}_{i,k,t} \leq J_{i,k,t}^{\text{cont}}$ (Proibição de confisco do Principal $P_{i,k,t}$)